

Контрольная работа 2. 15.5.18

1. Найдите максимальное и минимальное значение функции $u(x, y) = e^{-x^2-y^2} + xy$ на круге $x^2 + y^2 \leq 1$.
2. Найдите первый и второй дифференциалы функции z параметров x и y , заданной уравнением $e^{x^2+y^2+z} + x + y + z = 1$ в окрестности точки $(0, 0, 0)$.
3. Запишите уравнение $x^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} = 0$ в переменных $p = xy$ и $q = \frac{y}{x}$.
4. Найдите минимум и максимум функции $u(x, y) = \int_x^y e^{-t^2} dt$ на множестве $x^4 + y^4 = x^2 + y^2 + 239$.